

Informe de Simulación - Happy Computing

Rubén Martínez Rojas
Ciencias de la Computación
Grupo C-311

15 de mayo de 2026

Datos del estudiante

- Estudiante: Rubén Martínez Rojas
- Carrera: Ciencias de la Computación
- Grupo: C-311
- Tema Seleccionado: #4 - Happy Computing
- Orden del Problema: 4

1. Introducción

Este informe presenta los resultados de una simulación de eventos discretos para el problema “Happy Computing”, un taller de reparación y venta de equipos informáticos. El objetivo es estimar la ganancia esperada en una jornada laboral de 8 horas, considerando múltiples tipos de servicios y recursos limitados.

2. Descripción del sistema

Happy Computing es un taller de reparaciones electrónicas. Las actividades realizadas son:

1. Reparación por garantía (Gratis)
2. Reparación fuera de garantía (\$350)
3. Cambio de equipo (\$500)
4. Venta de equipos reparados (\$750)

El taller cuenta con tres tipos de empleados:

- Vendedor
- Técnico
- Técnico especializado

Cuando un cliente llega, primero es atendido por un vendedor. Si el servicio requiere reparación (tipo 1 o 2), el cliente luego debe ser atendido por un técnico. Si el servicio es un cambio de equipo (tipo 3), el cliente debe ser atendido por un técnico especializado. Si todos los empleados que pueden atender al cliente están ocupados, se establece una cola para su servicio.

Un técnico especializado solo realizará reparaciones si no hay ningún cliente que desee un cambio de equipo en la cola.

El taller opera con:

- 2 vendedores
- 3 técnicos ordinarios
- 1 técnico especializado

La jornada laboral se modela con una simulación de 8 horas (480 minutos).

3. Modelo de simulación

- Llegadas: proceso de Poisson con tiempo entre llegadas exponencial de media 20 minutos.
- Tipo de servicio: probabilidades fijas por tipo.
- Atención de vendedor: distribución normal $N(5, 2)$.
- Reparación por técnico ordinario: exponencial con media 20 minutos.
- Cambio de equipo por técnico especializado: exponencial con media 15 minutos.

Flujo de cliente:

- Llegada $\rightarrow$ Vendedor $\rightarrow$ Técnico (si reparación) $\rightarrow$ Fin
- Llegada $\rightarrow$ Vendedor $\rightarrow$ Técnico especializado (si cambio de equipo) $\rightarrow$ Fin

4. Resultados

4.1. Resumen de ganancias

Métrica	Valor
Promedio	\$ 6426.50
Desv. estándar	\$ 1799.82
IC 95 %	[\$ 6073.73 , \$ 6779.27]
Mínimo	\$ 2550.00
Máximo	\$ 11200.00
Mediana	\$ 6175.00
Q1 (25 %)	\$ 5250.00
Q3 (75 %)	\$ 7775.00

4.2. Clientes servidos

Métrica	Valor
Promedio	23.1
Desv. estándar	4.43
Mínimo	14
Máximo	39
Mediana	23.0

4.3. Análisis por tipo de servicio

Tipo de servicio	Clientes	Porcentaje	Ganancia
Reparación Garantía	1057	45.7 %	\$ 0
Reparación Sin Garantía	609	26.3 %	\$ 213150
Cambio de Equipo	226	9.8 %	\$ 113000
Venta de Reparados	422	18.2 %	\$ 316500

4.4. Estadísticas multi-run

Métrica	Media	Desv. Est.	IC 95 %
Ganancia promedio (\$)	\$ 6426.50	\$ 1799.82	[\$ 6073.73 , \$ 6779.27]
Espera promedio (min)	0.38	0.96	[0.19 , 0.56]
Tiempo total promedio (min)	20.32	3.77	[19.58 , 21.06]

5. Visualizaciones

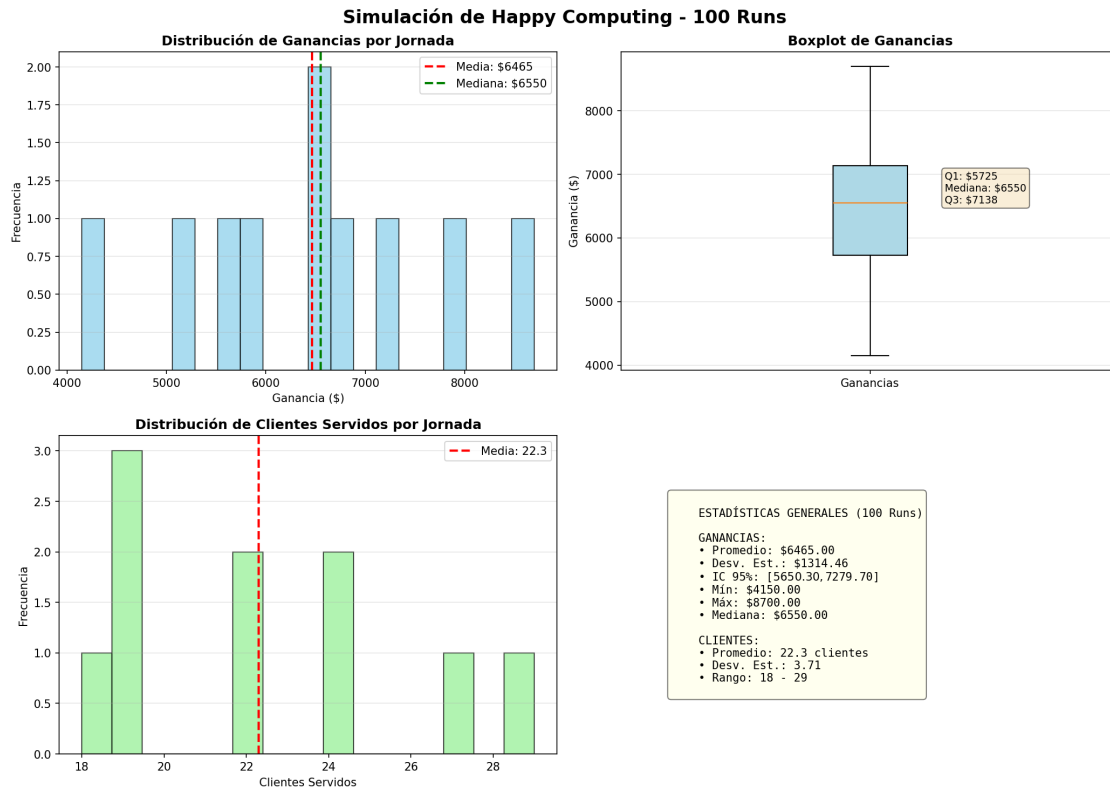


Figura 1: Análisis global de ganancias y clientes.

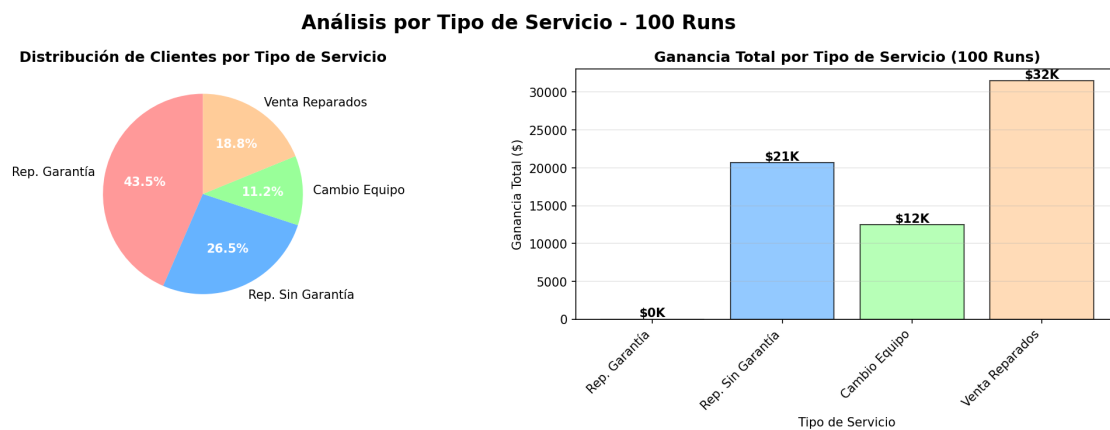


Figura 2: Distribución por tipo de servicio.

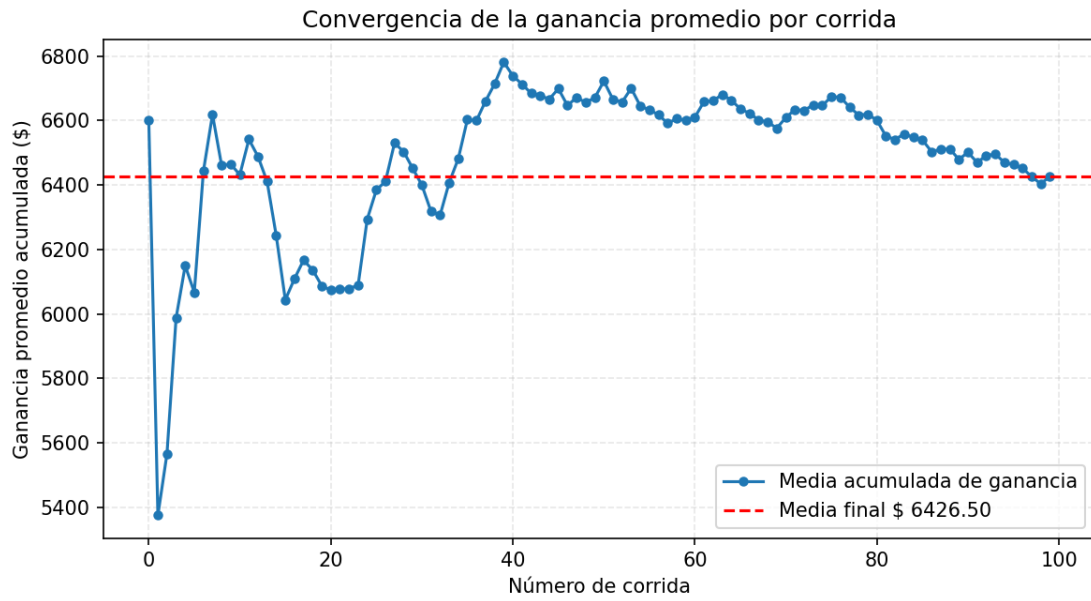


Figura 3: Convergencia de la ganancia promedio en las corridas multi-run.

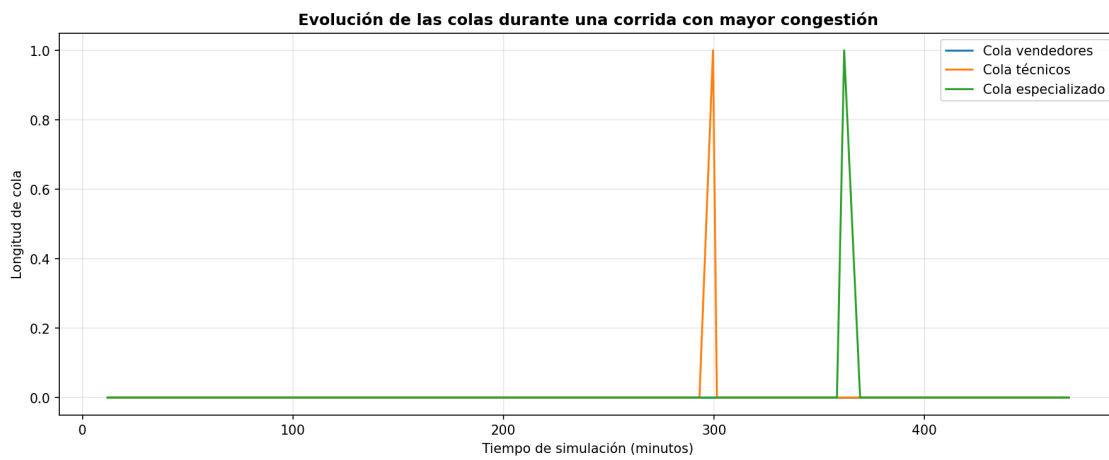


Figura 4: Evolución de las colas en una corrida representativa.

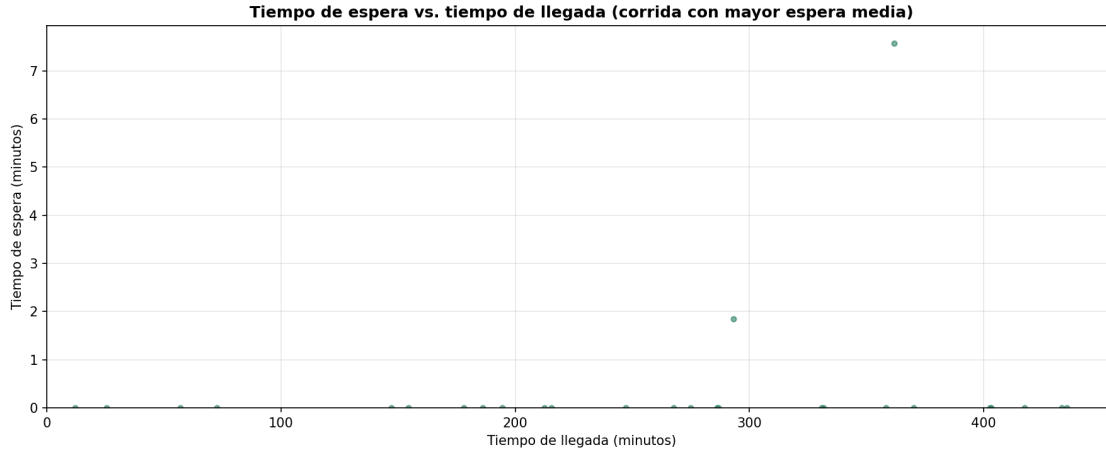


Figura 5: Tiempo de espera vs. tiempo de llegada en la corrida con mayor espera promedio.

6. Consideraciones de ejecución

La generación del informe se realizó con 100 corridas independientes de 480 minutos cada una. Cada ejecución usa una semilla distinta para asegurar independencia y reproducibilidad de los escenarios generados.

El análisis multi-run calcula medias muestrales, varianzas y el intervalo de confianza al 95 % para la ganancia, el tiempo de espera promedio y el tiempo total promedio en el sistema.

La gráfica de convergencia muestra cómo se estabiliza la estimación de la ganancia promedio a medida que aumentan las corridas.

Código fuente disponible en https://github.com/ChickenLittle02/Proyecto_Eventos_Discretos.

7. Conclusiones

A partir de 100 simulaciones, la ganancia promedio por jornada de 8 horas se estimó en \$ 6426.50 con un intervalo de confianza del 95 % de [\$ 6073.73 , \$ 6779.27]. El modelo permite estimar mejor la asignación de vendedores y técnicos para gestionar colas y mejorar la eficiencia operativa.